

量子力学II レポート課題

提出期限:2026年7月14日(火) / 学籍番号・氏名:_____

本答案は各設問を「(1) 3つのスピン1/2の合成」「(2) 磁場中2p状態のゼーマン効果(1次摂動)」「(3) 選択論述」と解釈して作成した学習用ドラフトである。提出前に問題文の正確な要求を確認し、自身の理解に基づいて記述・作図を補うこと。

第1問 3つのスピン1/2の合成

3個のスピン1/2($\hat{s}_1, \hat{s}_2, \hat{s}_3$)の合成スピン $\hat{S} = \hat{s}_1 + \hat{s}_2 + \hat{s}_3$ の固有状態を求める。まず2個を合成し、そこに3個目を加える。

2個の合成

$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$ より、三重項($S_{12} = 1$)と一重項($S_{12} = 0$):

$$|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \quad |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad |1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle, \quad |0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

3個目を加える

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = (1 \oplus 0) \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2}, \quad 2^3 = 8 = 4 + 2 + 2$$

すなわち $S = \frac{3}{2}$ の四重項が1組、 $S = \frac{1}{2}$ の二重項が2組現れる。

(a) $S = \frac{3}{2}$ (四重項・完全対称)

最高重み状態 $|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$ に $\hat{S}_- = \hat{s}_{1-} + \hat{s}_{2-} + \hat{s}_{3-}$ を作用させて構成する。

$$\begin{aligned} \left|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\rangle &= |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle, & \left|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}(|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle) \\ \left|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}(|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\downarrow\rangle), & \left|\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right\rangle &= |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle \end{aligned}$$

(b) $S = \frac{1}{2}$ (第1組: $S_{12} = 1$ 由来)

$j_1 = 1$ と $j_2 = \frac{1}{2}$ の合成のClebsch-Gordan係数より

$$\left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle_{S_{12}=1} = \sqrt{\frac{2}{3}}|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - \frac{1}{\sqrt{6}}(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle), \quad \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle_{S_{12}=1} = \frac{1}{\sqrt{6}}(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle) - \sqrt{\frac{2}{3}}|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle$$

(c) $S = \frac{1}{2}$ (第2組: $S_{12} = 0$ 由来)

$$\left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle_{S_{12}=0} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle), \quad \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle_{S_{12}=0} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle)$$

結論: $2 \otimes 2 \otimes 2 = 4 \oplus 2 \oplus 2$. $S = \frac{3}{2}$ は完全対称、 $S = \frac{1}{2}$ の2組は混合対称性をもつ。

第2問 磁場 B (z方向) 中の2p状態のエネルギー(1次摂動)

一様磁場 $\mathbf{B} = B\hat{z}$ 中で、電子の磁気モーメント $\boldsymbol{\mu} = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\hat{\mathbf{L}} + g_s\hat{\mathbf{S}})$ との相互作用は、 $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ (ボア磁子)として

$$\hat{H}' = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_B B}{\hbar} (\hat{L}_z + g_s \hat{S}_z) \simeq \frac{\mu_B B}{\hbar} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z).$$

2p状態は $l = 1, s = \frac{1}{2}$ で軌道3重×スピン2重=6重に縮退しているため、縮退のある1次摂動論を用いる。

スピン軌道相互作用を無視した場合(または強磁場極限)

良い基底は $|m_l, m_s\rangle$ 。 $\hat{L}_z + 2\hat{S}_z$ はこの基底で既に対角なので、1次エネルギーは $\Delta E^{(1)} = \mu_B B (m_l + 2m_s)$ 。

m_l	+1	0	-1	+1	0	-1
m_s	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\Delta E^{(1)}/\mu_B B$	+2	+1	0	0	-1	-2

準位は $\{+2, +1, 0, 0, -1, -2\} \mu_B B$ の5本(中央は2重縮退)に分裂する。

参考:弱磁場極限(スピン軌道結合が支配的=異常ゼーマン効果)

良い基底は $|j, m_j\rangle$ となり、ランダウのg因子 $g_J = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)}$ を用いて $\Delta E^{(1)} = g_J \mu_B B m_j$ 。2pでは

$$2p_{3/2}: g_J = \frac{4}{3}, \Delta E = \frac{4}{3} \mu_B B m_j \quad (m_j = \pm\frac{3}{2}, \pm\frac{1}{2}); \quad 2p_{1/2}: g_J = \frac{2}{3}, \Delta E = \frac{2}{3} \mu_B B m_j \quad (m_j = \pm\frac{1}{2}).$$

結論: スピン軌道が無視すれば $\Delta E = \mu_B B (m_l + 2m_s)$ 、弱磁場で考慮すれば $\Delta E = g_J \mu_B B m_j$ 。
。設問の前提を確認して選ぶこと。

第3問(選択) 位置と運動量の同時測定は可能か

3テーマから (1) を選び論述する。

主張: 位置を誤差0で測定すること自体は原理的に可能だが、そのとき運動量は完全に不定になり、位置と運動量を同時に誤差0で測定することはできない。これは測定器の精度の問題ではなく、量子力学の原理に由来する制限である。

論拠: 位置演算子 $\hat{x}$ と運動量演算子 $\hat{p}$ は交換しない: $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \neq 0$ 。Robertsonの不確定性関係 $\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$ に代入すると

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

非可換な2つの物理量は同時固有状態を持たないため、両者を同時に確定値へ定めることはできない。位置を誤差0で測ると ($\Delta x \rightarrow 0$)、上式より $\Delta p \rightarrow \infty$ となり、直後に運動量を測ると結果は完全にランダムになる。位置の固有状態 $|x_0\rangle = \delta(x - x_0)$ を運動量表示すると全運動量にわたり一様に広がっており、運動量が定まらないことと整合する。

補足: 位置だけ、あるいは運動量だけなら片方を犠牲にすれば原理的に誤差0で測定可能。可換な物理量(例: $\hat{L}^2$ と $\hat{L}_z$)は同時固有状態をもち同時に確定値をとれる。位置と運動量が同時測定できないのは両者が非可換だからである。

(他テーマの要点)

- (2) トランジスタの微細化でゲート絶縁膜が薄くなるとトンネル効果でリーク電流が生じ、消費電力・発熱が増大する——これが微細化(ムーアの法則)の物理的限界の一因。逆にトンネル効果を利用したトンネルダイオード/トンネルFETはスイッチングに応用される。
- (3) プランク定数が2倍になると、ド・ブロイ波長 $\lambda = h/p$ と不確定性 $\hbar/2$ が2倍となり量子効果が巨視化。ボーア半径 $a_B \propto \hbar^2$ は4倍、束縛エネルギー $\propto 1/\hbar^2$ は1/4になるなど、原子の大きさ・安定性が大きく変わる。

参考文献

1. ゼーマン効果 — Wikipedia. <https://ja.wikipedia.org/wiki/ゼーマン効果>
2. 外部磁場におかれた水素原子のゼーマン効果 — 生命系のための理工学基礎. <https://rikei-jouhou.com/zeeman-effect/>
3. 異常ゼーマン効果 — やさしい量子力学. <https://taido.blog/anomalous-zeeman-effect/>
4. 軌道角運動量とスピンの合成 / 角運動量の合成 — EMANの量子力学. <https://eman-physics.net/quantum/coupling3.html> , <https://eman-physics.net/quantum/coupling.html>
5. 3つ,4つのスピン1/2粒子の合成 — 物理のかぎしっぽ. <https://hooktail.sub.jp/quantum/34SpinGousei/>
6. ポアソン括弧(交換関係と量子化) — Wikipedia. <https://ja.wikipedia.org/wiki/ポアソン括弧>
7. ムーアの法則 — Wikipedia. <https://ja.wikipedia.org/wiki/ムーアの法則>